

96

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 11 月 18 日

电气工程 学院 2024 级 电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
---------------------------------	-------	-------------

实验名称 等厚干涉——劈尖与牛顿环

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
读数显微镜	0~50mm	0.01mm	0.001mm		

实验现象及数据记录 (表格自拟):

1. 劈尖干涉, 测量 L_0

x_0 (mm)	x_{20} (mm)	L_0 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L (mm)
11.925	15.738	3.813	1.270	34.253	33.183

2. 观察牛顿环, 测量第 16 环到第 5 环的直径

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均值
$m(x)$ 环	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	10.5
D_{16} (mm)	28.591	28.480	28.372	28.118	27.961	27.605	27.225	26.966	26.540				
D_{15} (mm)	22.975	23.102	23.232	23.377	23.481	23.605	23.768	23.985	24.382	24.630	24.990		
D (mm)	5.616	5.318	5.140	4.865	4.687	4.336	4.005	3.640	3.255	2.843	2.336	1.550	
D^2 (mm)	31.539	28.922	26.470	23.668	21.968	18.801	16.040	13.249	10.595	8.083	5.457	2.402	17.262
m^2 (环)	256	225	196	169	144	121	100	81	64	49	36	25	122.2
x^2 (mm)	504.6	433.8	370.0	307.7	263.6	206.8	119.24	84.76	56.58	32.74	12.01	212.7	

106.4
160.4

指导教师: 史 (1.18)

数据处理:

1. 劈尖: 计算薄片的厚度

$$e = X \cdot \frac{L}{L_X} \cdot \frac{\lambda}{2n} = 20 \times \frac{33.183 \text{ mm}}{3.813 \text{ mm}} \times \frac{589.3 \text{ nm}}{2 \times 1} = 5.13 \times 10^{-5} \text{ m}$$

2. 牛顿环. 计算出 R

(1) 逐差法.

$$\Delta D^2(y) = \frac{(D_4^2 - D_1^2) + (D_5^2 - D_2^2) + (D_6^2 - D_3^2) + (D_7^2 - D_4^2) + (D_8^2 - D_5^2) + (D_{12}^2 - D_9^2)}{6 \times 6}$$

$$= \frac{[(16.040 - 21.539) + \dots]}{6 \times 6}$$

$$\Delta D^2(y) = \frac{(D_4^2 - D_1^2) + (D_5^2 - D_2^2) + (D_6^2 - D_3^2) + (D_7^2 - D_4^2) + (D_8^2 - D_5^2) + (D_{12}^2 - D_9^2)}{6 \times 6}$$

$$\Delta D^2(y) = [831.539 - 16.040 + 28.922 - 13.249 + 26.420 - 10.5915 + 23.688 - 8.083 + 21.968 - 5.437 + 18.801 - 2.402] \times \frac{1}{36}$$

$$= 2.653 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{n(D_8^2 - D_4^2)}{4\lambda(p-q)} = \frac{1 \times \Delta D^2(y)}{4 \times 589.3 \text{ nm}} = 1.125 \text{ m}$$

(2) 最小二乘法

$$\bar{x} = 10.5 \quad \bar{y} = 17.262 \text{ mm}^2 \quad \overline{xy} = 212.7 \text{ mm}^2 \quad \overline{x^2} = 122.2 \quad \lambda = 589.3 \text{ nm}$$

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = 2.63 \quad b = \bar{y} - a\bar{x} = 70.353$$

$$\begin{cases} a = 4\pi R \\ b = 4\lambda R m_0 \end{cases} \quad \text{得 } R = 1.115 \text{ m}$$

3. 测暗纹直径时如果测成弦长, 对实验结果有影响吗? 为什么?

弦长小于直径, 弦长小于其所在环的真实直径, 公式中需要的是直径的平方, 所以 D_0^2 会变小, 导致最终计算的 R 偏小

评估与反思:

本实验的三个重要知识点

1. 等厚干涉的基本原理与条件

原理: 当两束相干光在不同厚度的薄膜上、下表面反射相遇, 其光程差取决于薄膜的厚度, 从而产生明暗相间的干涉条纹。同一级条纹对应相同的薄膜厚度

条件: 使用单色光垂直入射, 存在半波损失 (光从光疏介质射向光密介质反射时相位突变 π , 引入 $\frac{\lambda}{2}$ 的附加光程差)

2. 牛顿环测量曲率半径的方法与数据处理

原理: 平凸透镜与平板玻璃之间的空气膜形成同心圆环干涉条纹 (牛顿环)

第 k 级暗纹: $2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$$\text{又 } e \propto \frac{r^2}{2R} \quad \text{得} \quad nr^2 = k\lambda R$$

数据处理: 为消除中心形变和环数不确定度的影响, 采用直径平方差法

$$R = \frac{n(D_m^2 - D_n^2)}{4\lambda(p-q)}, \text{ 也可用最小二乘法拟合 } D_m^2 \sim m \text{ 求得 } R$$

3. 劈尖干涉测量微小厚度或细丝直径

原理: 在两玻璃片之间插入薄片或细丝形成劈尖, 干涉条件为平行于棱边的直条纹。暗纹位置满足 $e = \frac{k\lambda}{2n}$

测量方法: 测出 X 条条纹的间距 L_x , 则单位长度条纹数为 $\frac{X}{L_x}$

$$\text{总条纹数 } k = \frac{XL}{L_x}, \text{ 代入得薄片厚度 } e = \frac{\lambda XL}{2nL_x}$$

如 11.25